



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Frequenzmodulation	
Laborverantwortlicher:	Janssen, Heiko	(5387526)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Vogel, Marcel	(5376456)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	26.06.2026	
Abgabetermin:	10.07.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Wortdefinitionen	4
1.2. Grundlegendes Prinzip der Frequenz- und Phasenmodulation	4
1.2.1. Frequenzmodulation (FM)	4
1.2.2. Phasenmodulation (PM)	4
1.3. Winkelmodulierte Signale im Zeitbereich	5
1.4. Der Modulationsindex	6
1.5. Berechnung des Frequenzspektrum für sinusförmige Modulationssignale .	6
1.6. Bandbreitebedarf eines Frequenzmodulierten Signals	7
1.7. Abhängigkeit von Frequenz- und die Phasenmodulation	7
1.8. Frequency Shift Keying (FSK)	8
2. Durchführung	8
2.1. Durchführung der Aufgabe: 1	8
2.2. Durchführung der Aufgabe: 2	8
2.3. Durchführung der Aufgabe: 3	9
2.4. Ende des Versuchs	9
3. Auswertung	9
3.1. Statische Modulationskennlinie	9
3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals	9
3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches	9
3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale	9
3.2.1. Modulation von Sinussignalen	9
3.2.2. Benötigte Amplitude eines 20kHz Sinussignals	10
3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator	11
3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale	11
3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals . . .	11
3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals	11
3.3.3. Spektrum des Sinussignal mit Wachsender Singalfrequenz	11
4. Fazit	11
5. Literaturverzeichnis	12
Anhang	13
A. Weitere Abbildungen	13
B. Messtabellen	13
C. Geräteliste	18

Abbildungsverzeichnis

1.	Frequenzmoduliertes Signal	5
2.	Besselfunktionen erster Art $J_\nu(m)$ für verschiedene Ordnungen ν	6

Tabellenverzeichnis

2.	Messwerte der Aufgabe 2.1 mit $m = 0.5$	13
1.	Messwerte der Aufgabe 1	14
3.	Messwerte der Aufgabe 2.1 mit $m = 2.4$	14
4.	Messwerte der Aufgabe 2.1 mit $m = 10$	15
5.	Messwerte der Aufgabe 2.2 mit $m = 2.4$	16
6.	Messwerte der Aufgabe 2.3 mit $m = 2.4$	16
7.	Messwerte der Aufgabe 3.3 für die Sinusschwingung	17
8.	Liste aller verwendeten Geräte	18

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Wortdefinitionen

Träger

Auf Trägerfrequenz f_c und Trägersignal eingehen

Modulationsfrequenz

Frequenzhub

Seitenbänder

1.2. Grundlegendes Prinzip der Frequenz- und Phasenmodulation

Die beiden Modulationsarten unterscheiden sich darin, welche Eigenschaft einer Trägerschwingung durch das Nutzsignal verändert wird.

1.2.1. Frequenzmodulation (FM)

Bei der **Frequenzmodulation (FM)** wird die **Frequenz** der Trägerschwingung entsprechend dem Nutzsignal verändert.

- Hohe Signalwerte $\rightarrow$ höhere Trägerfrequenz
- Niedrige Signalwerte $\rightarrow$ niedrigere Trägerfrequenz
- Die Amplitude des Trägers bleibt konstant.

Mathematisch gilt folgende Gleichung:

$$f(t) = f_0 + k_f \cdot m(t) \quad (1)$$

f_0 die Trägerfrequenz

$m(t)$ das Nutzsignal

k_f die Frequenzempfindlichkeit

1.2.2. Phasenmodulation (PM)

Bei der **Phasenmodulation (PM)** wird die **Phase** der Trägerschwingung entsprechend dem Nutzsignal verändert.

- Das Nutzsignal bewirkt eine Vor- oder Nacheilung der Phase.
- Die Amplitude des Trägers bleibt konstant.
- Die Frequenz kann sich indirekt ändern, da sie von der zeitlichen Änderung der Phase abhängt.

Mathematisch gilt:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + k_p \cdot m(t) \quad (2)$$

φ_0 die Ausgangsphase

$m(t)$ das Nutzsignal

k_p die Phasenempfindlichkeit

1.3. Winkelmodulierte Signale im Zeitbereich

Winkelmodulierte Signale, wie Frequenz- und Phasenmodulation, zeigen im Zeitbereich charakteristische Veränderungen in der Wellenform des Trägersignals. Diese sehen typischerweise wie folgt aus:

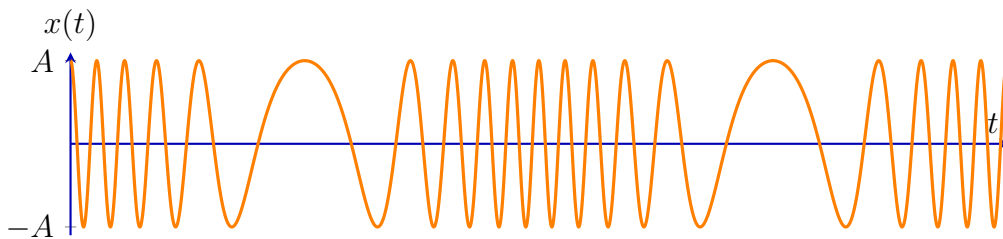


Abbildung 1: Frequenzmoduliertes Signal

Dieser Verlauf kann mathematisch wie folgt beschrieben werden:

$$x_{\text{PM}}(t) = A \cos(\omega_0 t + \Delta\Phi \cos(\omega_1 t) + \varphi_0) \quad (3)$$

$x_{\text{PM}}(t)$: phasenmoduliertes Signal

A : Amplitude des Trägersignals

ω_0 : Kreisfrequenz des Trägersignals

$\Delta\Phi$: Phasenmodulationsindex (maximale Phasenabweichung)

ω_1 : Modulations-Kreisfrequenz

φ_0 : Anfangsphase

t : Zeit

Phasenmodulierte Signale im Zeitbereich sehen ähnlich aus, jedoch ist die Phase direkt proportional zum Modulationssignal, während bei der Frequenzmodulation die Phase durch die Integration des Modulationssignals bestimmt wird. Mathematisch gilt für die Phasenmodulation:

$$x_{\text{FM}}(t) = A \cos\left(\omega_0 t + \frac{\Delta\Omega}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) + \varphi_0\right) \quad (4)$$

$x_{\text{FM}}(t)$: frequenzmoduliertes Signal

A : Amplitude des Trägersignals

ω_0 : Träger-Kreisfrequenz
 $\Delta\Omega$: maximale Winkelgeschwindigkeitsabweichung
 ω_1 : Modulations-Kreisfrequenz
 $\frac{\Delta\Omega}{\omega_1}$: FM-Modulationsindex
 φ_0 : Anfangsphase
 t : Zeit

1.4. Der Modulationsindex

Der **Modulationsindex** m gibt an, wie stark ein Trägersignal durch das Nutzsignal moduliert wird. Er beschreibt also das Verhältnis zwischen der Modulationsgröße und der entsprechenden Größe des Trägers. Der Modulationsindex beschreibt die maximale Winkelabweichung.

Für die Frequenzmodulation (FM) gilt:

$$m_{FM} = \beta = \frac{\Delta f}{f_m} \quad (5)$$

Δf : maximale Frequenzabweichung
 f_m : Frequenz des modulierenden Signals

1.5. Berechnung des Frequenzspektrum für sinusförmige Modulationssignale

Das Frequenzspektrum eines Frequenzmodulierten Signals mit einem sinusförmigen Modulationssignal kann mithilfe der Bessel-Funktionen beschrieben werden. Die Besselfunktionen geben die Amplituden der verschiedenen Frequenzkomponenten des modulierten Signals an. Sie sehen wie folgt aus: [1]

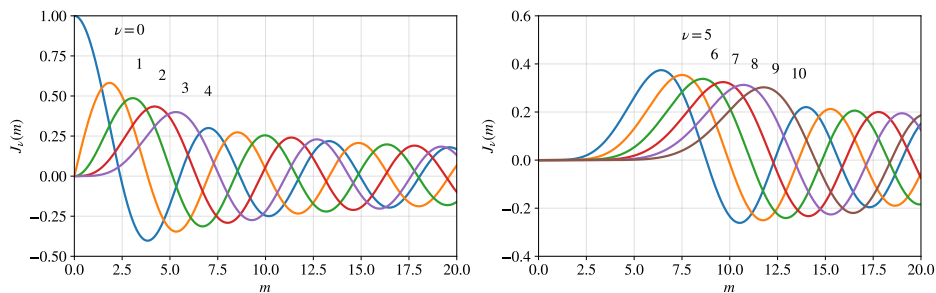


Abbildung 2: Besselfunktionen erster Art $J_\nu(m)$ für verschiedene Ordnungen ν .

Sinusförmige Modulationssignale haben die Form:

$$x(t) = A \cos(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t)) \quad (6)$$

A : Amplitude des Trägersignals
 ω_c : Kreisfrequenz des Trägersignals
 β : Modulationsindex
 ω_m : Frequenz des modulierenden Signals

Setzt man nun den Modulationsindex β bzw. in die Besselfunktion ein, kann das Frequenzspektrum des FM-Signals berechnet werden. Die Werte der Besselfunktion geben die Amplituden der verschiedenen Frequenzkomponenten des modulierten Signals an. Die Frequenzen der Seitenbänder des FM-Signals liegen bei:

$$\omega_n = \omega_c \pm n \cdot \omega_m, n \in \mathbb{Z} \quad (7)$$

1.6. Bandbreitebedarf eines Frequenzmodulierten Signals

Den Bandbreitebedarf der Frequenzmodulation kann mithilfe der Carson-Bandbreite bestimmt werden.

$$B = 2(\Delta\Omega + a \cdot \omega_g), a \in [1, 2] \quad (8)$$

1.7. Abhängigkeit von Frequenz- und die Phasenmodulation

Frequenzmodulation (FM) und Phasenmodulation (PM) sind beide Arten der Winkelmodulation, unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, wie das Trägersignal durch das Nutzsignal beeinflusst wird. Im allgemeinen Fall erzeugt die Phasenmodulation eine Frequenzabweichung, die proportional zur zeitlichen Ableitung des Modulationssignals ist, während die Frequenzmodulation eine Frequenzabweichung erzeugt, die proportional zum Modulationssignal selbst ist. Die Phase ist daher die zeitliche Integration der Modulationssignal in der Frequenzmodulation.

$$S_{PM}(t) = A \cos(\omega_c t + k_p m(t)) \quad (9)$$

$$\omega_i(t) = \frac{d}{dt} (\omega_c t + k_p m(t)) = \omega_c + k_p \dot{m}(t) \quad (10)$$

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t) \quad (11)$$

$$\varphi_{FM}(t) = \int \omega_i(t) dt \quad (12)$$

Wird nur mit rein sinusförmigen Modulationssignalen gearbeitet, wird die Umrechnung der beiden Modulationsarten vereinfacht. Dann entspricht ein Phasenmoduliertes Signal einem Frequenzmoduliertes Signal mit integriertem Modulationssignal und umgekehrt. Voraussetzung dafür ist eine konstante Modulationsfrequenz.

1.8. Frequency Shift Keying (FSK)

Frequency Shift Keying (FSK) ist ein digitales Modulationsverfahren, bei dem digitale Informationen (Binäre Codierte Informationen) durch unterschiedliche Frequenzen eines Trägersignals übertragen werden. Dabei wird einer logischen 0 eine Frequenz f_0 und einer 1 eine andere Frequenz f_1 zugeordnet. Die Amplitude, sowie die Phase des Trägersignals bleibt dabei konstant, lediglich die Frequenz ändert sich entsprechend der zu übertragenden Bits.[1]

Bit 0 $\rightarrow f_0$

Bit 1 $\rightarrow f_1$

Vorteile von FSK

- Hohe Störsicherheit gegenüber Rauschen und Amplitudenschwankungen.
- Einfache Erzeugung und Demodulation des Signals.
- Zuverlässige Datenübertragung auch bei ungünstigen Übertragungsbedingungen.

2. Durchführung

2.1. Durchführung der Aufgabe: 1

Durchführung der Aufgabe: 1.1

Durchführung der Aufgabe: 1.2

2.2. Durchführung der Aufgabe: 2

Durchführung der Aufgabe: 2.1

Durchführung der Aufgabe: 2.2

Durchführung der Aufgabe: 2.3

Da der Hochpass die amplitude dämpft muss diese wieder nachgesteuert werden, bis der gewünschte wert wieder erreicht wird.

2.3. Durchführung der Aufgabe: 3

Durchführung der Aufgabe: 3.1

Durchführung der Aufgabe: 3.2

Durchführung der Aufgabe: 3.3

2.4. Ende des Versuchs

Nach Abschluss aller Messungen wurden sämtliche Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (Siehe Abbildung ??).

3. Auswertung

3.1. Statische Modulationskennlinie

3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals

IN ALLEN ABBILDUNGEN LEGENDE HINZUFÜGEN UND TITEL GGFS BEARBEITEN ALLE BILDER IN DEN ANHANG SCHMEIßEN BESSERE DARSTELLUNG VERGLEICH BESSEL MIT MESSWERTEN

alle Messwerte sind nicht linear

BILD EINFÜGEN

3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches

Linearer Bereich von 0.5-2 V Arbeitspunkt von 1.25 V plus minus 250kHz

Steigung = -0.4 KHz/V

$\alpha = 2.5 \text{ mV}$ Dann Steigung berechnet -> Formel einfügen, auf Messwerte in Tabelle referenzieren das α negativ ist, ist nicht relevant α Wert zur Bestimmung der Amplituden in den folgenden Versuchsabschnitten

BERECHNUNG α HINZUGFÜGEN REFERENZ MESSWERTE

3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale

3.2.1. Modulation von Sinussignalen

Sinusförmiges Modulationssignal

Abstand der Seitenbänder $f_1 = 10 \text{ KHz}$

Bestimmen der Frequenzhöhe Dann bestimmen welche Signalamplituden Wert als Eingangsspannung eingestellt werden muss Darstellung Besselfunktion theoretisch Darstellung der aufgenommenen Spektren Besselfunktion ist normiert Daher Amplitude einzeln gemessen Messwerte damit normieren Dann Vergleich der Spektren zeigen Messwert-Tabelle einfügen, normierte Werte vs Besselwerte Konnt okay hin, Abweichung in Prozent angeben Alles ganz in Ordnung bis auf $m = 10$ Wichtig, für Aufgabe 2 wurde der

Rauschunterdrückung nicht aktiviert, da, it kann bei 0 aktiviert werden
BERECHNUNG
SIGNALAMPLITUDEN HINZUFÜGEN Wurzel 2 wg effektivwert

$$U_E = \frac{f_1}{\sqrt{2}} \quad (13)$$

ABBILDUNG BESSEL PLOTS HINZUFÜGEN

PLOTS BESSER DARSTELLEN VERGLEICH MESSWERTTABELLE ERSTELLEN
MESSWERTE NOEMIIERT GEGEN THEORIE

Unter Verwendung der Gleichung 5 ergeben sich für die verschiedenen Modulationsindizes:

BEI 2.1 M= 10 Gucken welcher wertebereich genau verwendet, noch mal mit auskommentierten werden gucken, was passt vllt besser Plot werte in messtabelle übernehmen
m = 0,5

$$\Delta\Omega = 0,5 \cdot 10kHz = 5kHz \quad (14)$$

m = 2,4

$$\Delta\Omega = 2,4 \cdot 10kHz = 24kHz \quad (15)$$

m = 10

$$\Delta\Omega = 0,5 \cdot 10kHz = 100kHz \quad (16)$$

Mit Steigung von Geraden auf ausgabe 1 kann dann die benötigte frequenz bestimmt werden

Bandbreitenbedarf: m = 0,5

$$B = 2 \cdot 10kHz \cdot (0,5 + 1) = 30kHz \quad (17)$$

m = 2,4

$$B = 2 \cdot 10kHz \cdot (2,4 + 1) = 68kHz \quad (18)$$

m = 0,5

$$B = 2 \cdot 10kHz \cdot (10 + 1) = 220kHz \quad (19)$$

3.2.2. Benötige Amplitude eines 20kHz Sinussignals

Bestimmung der ampliude

20KHz/ steigung der geraden = amplitude

Soll zeigen, das bei größerem f1 breiter und die peaks etwas kleiner werden (energieerhaltung)
PLOT AUS MESSWERTEN MESSWERTE VON 2.1. UND 2.2. IN PLOT MITEINANDER VERGLEICHEN

3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator

Kein bild da werte und abbildung identisch, soll zeigen, dass phasen und frequenzmodulator in dem fall das selbe bewirken Warum ist das so? Gucken ob amplitude angepasst wurde, da hochpass amplitude dämpft -> wurde wieder so eingestellt das der wert von ca 17,6 V da ist

AUF BILD IM ANHNAG VERWEISEN

3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale

3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals

bilder reichen, keine messwerte

Selbe Amplitude wie für $M = 10$ BILDER MITEINANDER VERGLEICHEN

Bei unterschiedlichen singalen sehen die spektren anders aus, wie kommt das zu stande? Über verhalten der signale argumentieren: rechteckspannung einschalt und ausschalt moment, 2 Si funktionen mit frequenzen Was macht das am Dreieck?

3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals

Spektrum wird Breiter? noch mal erklären lassen BILDER IM ANHANG VERWEISEN
GGFS REHNUNG THEORIE

3.3.3. Spektrum des Sinussignal mit Wachsender Singalfrequenz

Erkenntnis: Bei höheren f_1 wirds nicht mehr symmetrisch, woran liegt das vllt? BILDER IM ANHANG VERWEISEN

4. Fazit

5. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] P. D.-I. M. Goldenbaum. „Skript zur Vorlesung Grundlagen der Informationstechnik,“ besucht am 20. Juni 2026. Adresse: https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2418942

Anhang

A. Weitere Abbildungen

B. Messtabellen

Seitenschwingung F [Hz]	Amplitude U[V]
2.479	0.0347
2.490	0.277
2.500	1.06
2.509	0.278
2.520	0.036

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 2.1 mit $m = 0.5$

Gleichspannung U_2 [V]	Momentanfrequenz $f(t)$ [MHz]
-4.0	3.625
-3.75	3.623
-3.5	3.619
-3.25	3.611
-3.0	3.600
-2.75	3.583
-2.5	3.562
-2.25	3.536
-2.0	3.505
-1.75	3.466
-1.5	3.422
-1.25	3.370
-1.0	3.312
-0.75	3.245
-0.5	3.171
-0.25	3.089
0.0	3.001
0.25	2.909
0.5	2.814
0.75	2.717
1.0	2.619
1.25	2.520
1.5	2.419
1.75	2.322
2.0	2.217
2.25	2.127
2.5	2.047
2.75	1.971
3.0	1.889
3.25	1.821
3.5	1.749
3.75	1.682
4.0	1.615

Tabelle 1: Messwerte der Aufgabe 1

Seitenschwingung F [Hz]	Amplitude U [V]
2.439	0.003
2.449	0.018
2.460	0.071
2.469	0.218
2.479	0.485
2.490	0.589
2.500	0.015
2.509	0.592
2.519	0.483
2.529	0.219
2.539	0.070
2.550	0.017
2.559	0.004

Seitenschwingung F [Hz]	Amplitude U[V]
2.386	0.127
2.396	0.218
2.407	0.307
2.416	0.350
2.426	0.250
2.436	0.001
2.446	0.245
2.456	0.243
2.466	0.043
2.476	0.260
2.486	0.065
2.496	0.256
2.506	0.064
2.516	0.267
2.526	0.047
2.536	0.242
2.546	0.232
2.556	0.005
2.566	0.229
2.576	0.338
2.587	0.299
2.596	0.219
2.606	0.127
2.616	0.065
2.626	0.030

Tabelle 4: Messwerte der Aufgabe 2.1 mit $m = 10$

Seitenschwingung F [Hz]	Amplitude U [V]
2.400	0.016
2.420	0.064
2.440	0.202
2.460	0.458
2.480	0.567
2.500	0.027
2.520	0.565
2.540	0.444
2.560	0.200
2.580	0.065
2.600	0.016

Tabelle 5: Messwerte der Aufgabe 2.2 mit $m = 2.4$

Seitenschwingung F [Hz]	Amplitude U [V]
2.400	0.015
2.420	0.060
2.440	0.195
2.460	0.453
2.480	0.560
2.500	0.036
2.520	0.575
2.540	0.444
2.560	0.200
2.580	0.060
2.600	0.015

Tabelle 6: Messwerte der Aufgabe 2.3 mit $m = 2.4$

$f_1 = 30\text{kHz}$	$U \text{ [V]}$	$f_1 = 50\text{kHz}$	$U \text{ [V]}$	$f_1 = 70\text{kHz}$	$U \text{ [V]}$	$f_1 = 100\text{kHz}$	$U \text{ [V]}$
2.700	0.0	2.500	0.0	2.300	0.0	2.000	0.0
2.730	0.0	2.550	0.0	2.370	0.0	2.100	0.0
2.760	0.0	2.600	0.0	2.440	0.0	2.200	0.0
2.790	0.0	2.650	0.0	2.510	0.0	2.300	0.0
2.820	0.0	2.700	0.0	2.580	0.0	2.400	0.0
2.850	0.0	2.750	0.0	2.650	0.0	2.500	0.0
2.880	0.0	2.800	0.0	2.720	0.0	2.600	0.0
2.910	0.0	2.850	0.0	2.790	0.0	2.700	0.0
2.940	0.0	2.900	0.0	2.860	0.0	2.800	0.0
2.970	0.0	2.950	0.0	2.930	0.0	2.900	0.0
3.000	0.0	3.000	0.0	3.000	0.0	3.000	0.0
3.030	0.0	3.050	0.0	3.070	0.0	3.100	0.0
3.060	0.0	3.100	0.0	3.140	0.0	3.200	0.0
3.090	0.0	3.150	0.0	3.210	0.0	3.300	0.0
3.120	0.0	3.200	0.0	3.280	0.0	3.400	0.0
3.150	0.0	3.250	0.0	3.350	0.0	3.500	0.0
3.180	0.0	3.300	0.0	3.420	0.0	3.600	0.0
3.210	0.0	3.350	0.0	3.490	0.0	3.700	0.0
3.240	0.0	3.400	0.0	3.560	0.0	3.800	0.0
3.270	0.0	3.450	0.0	3.630	0.0	3.900	0.0
3.300	0.0	3.500	0.0	3.700	0.0	4.000	0.0

Tabelle 7: Messwerte der Aufgabe 3.3 für die Sinusschwingung

C. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 8: Liste aller verwendeten Geräte